



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et  
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



**TP Réseaux ING-S9** — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S9 - TP 03 : Mini-projet IoT**

**Enseignant :** BELACEL Madani

**Module :** Réseaux

**Niveau :** Ingénieur Réseaux —  
Semestre 9

**Durée :** 3 h

Email : [madani.belacel@univ-mosta.dz](mailto:madani.belacel@univ-mosta.dz)

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

**Année universitaire : 2025-2026**

| Attribut                  | Valeur                 |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Niveau</b>             | Ingénieur RI           |
| <b>Semestre</b>           | S9                     |
| <b>Durée estimée</b>      | 3 h                    |
| <b>Outil</b>              | Packet Tracer / Python |
| <b>Chapitres associés</b> | Ch. 05                 |

## Objectifs

- Déployer capteur simulé
- Dashboard Grafana/MQTT
- Documenter archi

## Matériel et logiciels

| Élément                | Version / Remarque                   |
|------------------------|--------------------------------------|
| Packet Tracer / Python | Dernière version stable              |
| PC étudiant            | Windows 10+ / Linux                  |
| Documentation          | Chapitres associés + RFC pertinentes |

## Partie 1 — Contexte et topologie

### Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

### Topologie cible

Capteurs → MQTT → Node-RED/Grafana

| Équipement | Interface | Adresse IP | Masque / Remarque |
|------------|-----------|------------|-------------------|
| Sensor     | topic     | QoS0       |                   |
| Broker     | central   |            |                   |

## Partie 2 — Étapes pratiques

### Étape 1 — archi diagram

### Étape 2 — ingest MQTT

### Étape 3 — alert threshold

### Étape 4 — rapport + démo

## Partie 3 — Vérifications

| Test | Commande | Résultat attendu |
|------|----------|------------------|
|------|----------|------------------|

|       |                   |        |
|-------|-------------------|--------|
| Data  | dashboard updates | live   |
| Alert | temp>30           | notify |

## Partie 4 — Questions de bilan

1. Edge vs cloud ?
2. Sécurité broker ?
3. Scalability 1000 sensors ?

## Annexe — Corrigé / Configurations de référence

topic design ; TLS ; ACL per device cert

## Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

## Références

- Ch. 05